

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If $\begin{bmatrix} 1 & -1 & x \\ 1 & x & 1 \\ x & -1 & 1 \end{bmatrix}$ has no inverse, then the real value of x is

మాత్రిక $\begin{bmatrix} 1 & -1 & x \\ 1 & x & 1 \\ x & -1 & 1 \end{bmatrix}$ కు విలోమ మాత్రిక లేదు. అయిన, x విలువ

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 3

3. ✖ 0

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

1

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The locus of z satisfying $\left| \frac{z-i}{z-2i} \right| = 2$ is a

$\left| \frac{z-i}{z-2i} \right| = 2$ ను సంతృప్తిపరచే z యొక్క బిందుపథము

Options :

Hyperbola

1. ✖ అతిపరావలయం

Circle

2. ✔ వృత్తము

Straight line

3. ✖ సరళ రేఖ

Ellipse

4. ✖ దీర్ఘవృత్తము

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

For how many natural numbers ' n ' such that $1 \leq n \leq 2021$ is $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n = 1$?

$1 \leq n \leq 2021$, $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n = 1$ ను తృప్తి పరిచే ' n ' యొక్క విలువల సంఖ్య?

Options :

1. ✖ 504

2. ✔ 505

3. ✖ 506

4. ✖ 503

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

Find the value of ' p ' and ' q ' if the function $f(t) = t^3 - 6t^2 + pt + q$ defined on $[1, 3]$ satisfies the Rolle's theorem for $c = \frac{2\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}$

$[1, 3]$ పై నిర్వచించబడిన $f(t) = t^3 - 6t^2 + pt + q$ ప్రమేయము $c = \frac{2\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}$ వద్ద రోల్ సిద్ధాంతాన్ని తృప్తిపరిస్తే ' p ' మరియు ' q ' ల విలువలు

Options :

1. ✖ $p \in R, q = 11$

2. ✔ $p = 11, q \in R$

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$p \in R, q \in R$$

4. ✖ $p = 11, q = 11$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

The domain of $\sqrt{|x| - x}$ is

$\sqrt{|x| - x}$ యొక్క ప్రదేశము

Options :

1. ✖ $(-\infty, 0)$

2. ✖ $(0, \infty)$

3. ✔ $(-\infty, \infty)$

4. ✖ $R - \{0\}$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

Let $f(x) = \cos(ax) + \sin(x)$ be periodic. Then a must be

$f(x) = \cos(ax) + \sin(x)$ ప్రమేయము ఆవర్తన ప్రమేయమైన, a అను సంఖ్య

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

Irrational

కరణీయ

Rational

అకరణీయ

Positive real number

ధనాత్మక వాస్తవ సంఖ్య

Negative real number

ఋణాత్మక వాస్తవ సంఖ్య

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

Let $ABCDEF$ be a regular hexagon with the vertices A, B, C, D, E, F counterclock-wise. Then the vector $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF}$ is equal to

$ABCDEF$ క్రమపద్ధతిలో A, B, C, D, E, F లు అపసవ్య దిశలో శీర్షములు అయిన, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF} =$

Options :

1. ✖ $\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{FA}$

2. ✖ $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{ED}$

3. ✖ $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{FA}$

4. ✔ $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE}$

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

If the tangent to the curve $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ meets the x -axis at A and y -axis at B , then $AB =$

$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ వక్రానికి గల ఒక స్పర్శరేఖ x -అక్షాన్ని A వద్ద, y -అక్షాన్ని B వద్ద ఖండిస్తే, $AB =$

Options :

1. ✖ $2a$

2. ✖ $3a$

3. ✔ a

4. ✖ $4a$

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If the number of rectangles formed on a chess board is 1296, then the total number of squares formed on the chess board is

ఒక చదరంగపు బల్ల మీదనున్న దీర్ఘచతురస్రాల సంఖ్య 1296 అయిన, ఆ బల్ల మీదనున్న చతురస్రముల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 202

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

203

204

205

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If $\int \frac{1 + \cos(4x)}{\cot(x) - \tan(x)} dx = k \cos(4x) + c$, then

$$\int \frac{1 + \cos(4x)}{\cot(x) - \tan(x)} dx = k \cos(4x) + c . \text{ అయితే}$$

Options :

1. ✖

$$k = \frac{1}{8}$$

2. ✖

$$k = \frac{1}{4}$$

3. ✔

$$k = \frac{-1}{8}$$

4. ✖

$$k = \frac{-1}{4}$$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

The equation of the circle circumscribing the triangle formed by the straight lines $x + y = 6$, $2x + y = 4$ and $x + 2y = 5$ is given by

$x + y = 6$, $2x + y = 4$ మరియు $x + 2y = 5$ సరళరేఖలతో ఏర్పడు త్రిభుజ పరివృత్త సమీకరణము

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + 17x + 19y + 50 = 0$

2. ✔ $x^2 + y^2 - 17x - 19y + 50 = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 + 17x - 19y - 50 = 0$

4. ✖ $x^2 + y^2 - 17x + 19y - 50 = 0$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

$$\int x(\tan^2 x) dx =$$

Options :

1. ✓ $x \tan(x) - \log(\sec x) - \frac{x^2}{2} + c$

2. ✗ $x \tan(x) + \log(\sec x) - \frac{x^2}{2} + c$

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$x \tan(x) - \log(\sec x) + \frac{x^2}{2} + c$$

$$x \tan(x) + \log(\sec x) + \frac{x^2}{2} + c$$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

In quadrilateral $ABCD$, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b} - \vec{a}$ if M is the midpoint of BC and N is a point on DM such that $DN = \left(\frac{4}{5}\right) DM$, then $5 \overrightarrow{AN} =$

$ABCD$ చతుర్భుజములో $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b} - \vec{a}$ మరియు M బిందువు BC యొక్క మధ్యబిందువు. N అనునది DM మీద ఒక బిందువు మరియు $DN = \left(\frac{4}{5}\right) DM$ అయిన, $5 \overrightarrow{AN} =$

Options :

1. ✖ $\overrightarrow{AC}$

2. ✖ $2 \overrightarrow{AC}$

3. ✔ $3 \overrightarrow{AC}$

4. ✖ $4 \overrightarrow{AC}$

Maths - Question 14

Original paper page 11; original question and option regions

The image of the point with position vector $(\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$, in the plane $\vec{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) + 3 = 0$ is

$\vec{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) + 3 = 0$ తలం దృష్ట్యా $(\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$ స్థాన సదిశగా గల బిందువు ప్రతిబింబము తెలపండి.

Options :

1. ✖ $(3, 5, 2)$

2. ✖ $(3, 5, -2)$

3. ✖ $(-3, -5, 2)$

4. ✔ $(-3, 5, 2)$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

Let $f(x) = x^5 - 9x^4 + 29x^3 + 54x - 54$ suppose $f(x) = (x - a)^n Q(x)$ where $Q(x)$ is a polynomial not divisible by $(x - a)$. Then

$f(x) = x^5 - 9x^4 + 29x^3 + 54x - 54$ మరియు $f(x) = (x - a)^n Q(x)$ సమాసము $(x - a)$ చే $Q(x)$ భాగించబడుటలేదు. అయిన

Options :

1. ✖ $a = 1, n = 2$

2. ✖ $a = 3, n = 1$

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$a = 3, n = 3$$

$$a = -1, n = 2$$

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

If the pairs of straight lines $x^2 - 2pxy - y^2 = 0$ and $x^2 - 2qxy - y^2 = 0$ bisect the angles between each other, then which of the following is correct?

$x^2 - 2pxy - y^2 = 0$ మరియు $x^2 - 2qxy - y^2 = 0$ రేఖాయుగ్మాలు ఒకదాని కోణాలని మరొకటి సమద్విఖండన చేసేటట్లుగా ఉండిన, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $1 - pq = 0$

2. ✖ $pq - 1 = 0$

3. ✔ $pq + 1 = 0$

4. ✖ $pq = 0$

Maths - Question 17

Original paper page 13; original question and option regions

The line $x = m^2$ meets an ellipse $9x^2 + y^2 = 9$ in the real and distinct points if and only if

$x = m^2$ రేఖ $9x^2 + y^2 = 9$ దీర్ఘవృత్తాన్ని విభిన్న వాస్తవ బిందువుల వద్ద ఖండించుటకు అవశ్యకము,
పర్యాప్తము నియమము

Options :

1. ✖ $|m| > 1$

2. ✔ $|m| < 1$

3. ✖ $|m| > 2$

4. ✖ $|m| < 2$

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

The sum of the cubes of three consecutive natural numbers is divisible by

మూడు వరుస సహజ సంఖ్యల ఘనముల మొత్తము _____ చే భాగించ బడుతుంది

Options :

1. ✖ 26

2. ✖ 25

3. ✔ 9

4. ✖ 7

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} |\sin t - \cos t| dt =$$

Options :

1. ✖ $2(\sqrt{2} + 1)$

2. ✔ $2(\sqrt{2} - 1)$

3. ✖ $\sqrt{2} + 1$

4. ✖ $\sqrt{2} - 1$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

The derivate of $y = \text{Tan}^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right)$ is equal to

$$y = \text{Tan}^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right) \text{ యొక్క అవకలనము}$$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{(1+x^2)}$

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{1}{2(1+x^2)}$$

$$(1+x^2)$$

$$2(1+x^2)$$

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

If one of the lines $2x^2 - xy + by^2 = 0$ passes through the point $(-4, -2)$, then $b^2 =$

$2x^2 - xy + by^2 = 0$ సూచించే రేఖలలో ఒకరేఖ $(-4, -2)$ బిందువు గుండా పోతే $b^2 =$

Options :

1. ✖ -6

2. ✔ 36

3. ✖ 4

4. ✖ 16

Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

On solving $\frac{dy}{dx} = \frac{x-y+3}{2x-2y+5}$, the solution obtained is $x = 2(x - y) + \log(t) + c$, find t

$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y+3}{2x-2y+5}$ కు సాధన $x = 2(x - y) + \log(t) + c$ అయిన, $t =$

Options :

1. ✓ $x - y + 2$

2. ✗ $x + y - 2$

3. ✗ $x + y + 2$

4. ✗ $x - y - 2$

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

$$\int x^{2020} (\tan^{-1} x + \cot^{-1} x) dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{x^{2021}}{2020} (\tan^{-1} x + \cot^{-1} x) + c$

2. ✔ $\frac{x^{2021}}{2021} (\tan^{-1} x + \cot^{-1} x) + c$

3. ✖ $\frac{\pi x^{2021}}{2021} + \frac{\pi}{2} + c$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\frac{x^{52}}{52} + \frac{\pi}{2} + c$$

What is the coefficient of $\frac{y^3}{x^8}$ in $(x + y)^{-5}$, when $\left|\frac{y}{x}\right| < 1$?

$\left|\frac{y}{x}\right| < 1$ అయిన $(x + y)^{-5}$ విస్తరణలో $\frac{y^3}{x^8}$ యొక్క గుణకము

Options :

1. ✓ -35

2. ✗ -30

3. ✗ -25

4. ✗ 10

Maths - Question 25

Original paper page 17; original question and option regions

If $f(x) = x^4 - x^3 + 7x^2 + 14$, then what is the value of $f''(5)$?

$f(x) = x^4 - x^3 + 7x^2 + 14$ అయిన, $f''(5)$ విలువ తెలపండి.

Options :

1. ✖ 842

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

248

284

482

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left((1 - x) \tan \left(\frac{\pi x}{2} \right) \right) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\pi}$

2. ✖ $\frac{3}{\pi}$

3. ✖ $\frac{4}{\pi}$

4. ✔ $\frac{2}{\pi}$

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

If $y = \sqrt{\frac{1+\tan x}{1-\tan x}}$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \sqrt{\frac{1+\tan x}{1-\tan x}}$ అయిన, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{1-\tan x}{1+\tan x}} \right) \sec^2 \left(\frac{\pi}{4} + x \right)$

2. ✗ $\frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{1-\tan x}{1+\tan x}} \right) \sec \left(\frac{\pi}{4} + x \right)$

3. ✗ $\left(\sqrt{\frac{1-\tan x}{1+\tan x}} \right) \sec^2 \left(\frac{\pi}{4} + x \right)$

4. ✗ $\frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{1+\tan x}{1-\tan x}} \right) \sec^2 \left(\frac{\pi}{4} + x \right)$

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

The equation of the line through the point $(2, 3)$ such that its x -intercept is twice its y -intercept is _____

ఒక రేఖ x -అంతరఖండము, y -అంతరఖండానికి రెట్టింపు అవుతూ $(2, 3)$ బిందువు గుండా పోతే, ఆ రేఖ సమీకరణము _____

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$x + 2y - 8 = 0$$

$$4x + y + 2 = 0$$

$$2x + 33y - 46 = 0$$

$$4x + 3y - 11 = 0$$

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

If 'n' is a positive integer, then $\sum_{r=1}^n r^2 \cdot C_r = (\text{_____}) 2^{n-2}$

'n' ధన పూర్ణాంకానికి $\sum_{r=1}^n r^2 \cdot C_r = (\text{_____}) 2^{n-2}$

Options :

1. ✖ $n(n-1)$

2. ✖ n

3. ✔ $n(n+1)$

4. ✖ $n+1$

Maths - Question 30

Original paper page 21; original question and option regions

Find the value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^m)}{(\sin x)^n}$, given that $n < m$.

$$n < m \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^m)}{(\sin x)^n} =$$

Options :

1. ✗ 2

2. ✗ 1

3. ✓ 0

4. ✗ ∞

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

If the point $(1, 4)$ lies inside the circle $x^2 + y^2 - 6x - 10y + p = 0$ and the circle does not touch or intersect the coordinates axes, then

$x^2 + y^2 - 6x - 10y + p = 0$ వృత్తము $(1, 4)$ బిందువును అంతరంలో కలిగి ఉంటూ, అక్షాలను ఖండించుట లేదు మరియు స్పృశించుట లేదు. అయిన

Options :

1. ✖ $0 < p < 34$

2. ✔ $25 < p < 29$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$9 < p < 25$$

$$7 < p < 29$$

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

The point of intersection of the pair of lines $x^2 + xy + 2y^2 - 3x + 2y + 4 = 0$ is

$x^2 + xy + 2y^2 - 3x + 2y + 4 = 0$ సూచించే రేఖాయుగ్మపు ఖండన బిందువు _____

Options :

1. ✖ (1, 2)

2. ✖ (-1, 2)

3. ✖ (-2, 1)

4. ✔ (2, -1)

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

The distance between the lines $3x + 4y = 9$ and $6x + 8y = 15$ is equal to _____ units

$3x + 4y = 9$ మరియు $6x + 8y = 15$ సమాంతర రేఖల మధ్య దూరము _____ యూనిట్లు

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\frac{1}{10}$$

$$\frac{3}{10}$$

$$\frac{5}{10}$$

$$\frac{7}{10}$$

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

The average marks of boys in a class is 40 and that of girls is 45. The average marks of both boys and girls combined is 42. Then the percentage of boys in the class is

ఒక తరగతిలోని బాలుర మార్కులు సరాసరి 40 మరియు బాలికల మార్కుల సరాసరి 45. తరగతిలో మొత్తము బాలుర . బాలికల మార్కుల సరాసరి 42 అయిన బాలుర సంఖ్యశాతము

Options :

1. ✓ 60 %

2. ✗ 30 %

3. ✗ 40 %

4. ✗ 50 %

Maths - Question 35

Original paper page 24; original question and option regions

Find the condition for the line $ax + by + c = 0$ to be a normal to an ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{36} = 1$

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{36} = 1$ దీర్ఘవృత్తానికి $ax + by + c = 0$ రేఖ అభిలంబరేఖ కావటానికి గల నియమము _____

Options :

1. ✖ $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{144}{c^2}$

2. ✖ $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{128}{c^2}$

3. ✔ $\frac{1}{a^2} + \frac{9}{b^2} = \frac{256}{c^2}$

4. ✖ $\frac{1}{a^2} + \frac{9}{b^2} = \frac{32}{c^2}$

Maths - Question 36

Original paper page 24; original question and option regions

The radical axis of the co-axial system of circles with limiting points $(1, 2)$ and $(-2, 1)$ is

$(1, 2)$ మరియు $(-2, 1)$ అవధి బిందువులుగాగల సహోక్ష వృత్త సరణి యొక్క మూలాక్షము

Options :

1. ✖ $x + 3y = 0$

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$2x + 3y = 0$$

$$3x + 2y = 0$$

$$3x + y = 0$$

Maths - Question 37

Original paper page 25; original question and option regions

The equation of the plane whose intercepts on x, y, z axes are 1, 2, 4 respectively is

x, y, z అక్షాలపై వరుసగా 1, 2, 4 అంతర ఖండాలును ఏర్పరిచే తల సమీకరణము తెలపండి.

Options :

1. ✓ $4x + 2y + z = 4$

2. ✗ $4x + 2y + z = 2$

3. ✗ $4x + 2y + z = 1$

4. ✗ $x + 2y + 4z = 0$

Maths - Question 38

Original paper page 26; original question and option regions

$$\text{Solve } \tan(x) + \sec(x) = \sqrt{3}, \quad x \in [0, 2\pi]$$

$$\tan(x) + \sec(x) = \sqrt{3}, \quad x \in [0, 2\pi] \text{ సాధన:}$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{3}$

2. ✔ $\frac{\pi}{6}$

3. ✖ $\frac{13\pi}{6}$

4. ✖ $\frac{6\pi}{13}$

Maths - Question 39

Original paper page 26; original question and option regions

Intersection of two perpendicular tangents to the hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ lies on the circle $x^2 + y^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ అతిపరావలయానికి గల రెండు లంబ-స్పర్శరేఖల ఖండన బిందువు $x^2 + y^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ వృత్తము మీద ఉంటుంది.

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 12

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$\sqrt{2}$$

$$2\sqrt{3}$$

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

If $\cos(x) + \cos^2(x) = 1$, then $\sin^2(x) + \sin^4(x)$ is equal to

$\cos(x) + \cos^2(x) = 1$ అయిన, $\sin^2(x) + \sin^4(x)$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

3. ✖ -1

4. ✖ 2

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\log \left(\frac{dy}{dx} \right) = ax + by$ is

$\log \left(\frac{dy}{dx} \right) = ax + by$ అవకలన సమీకరణానికి సాధారణ సాధన _____

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$ae^{-by} + be^{ax} = c$$

$$ae^{ax} + be^{-by} = c$$

$$ae^{-by} - be^{ax} = c$$

$$ae^{by} + be^{-ax} = c$$

Maths - Question 42

Original paper page 28; original question and option regions

In a ΔABC , $a = 1$, $b = \sqrt{3}$ and $\angle C = \pi/6$. Then the measure of the third side $c =$

ABC త్రిభుజములో $a = 1$, $b = \sqrt{3}$ మరియు $\angle C = \pi/6$ అయిన, $c =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 3

3. ✔ 1

4. ✖ 2

Maths - Question 43

Original paper page 29; original question and option regions

Let $\mathbf{u} = -2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ and $\mathbf{v} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$. Then the component of $\mathbf{v}$ on $\mathbf{u}$ is

$\mathbf{u} = -2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\mathbf{v} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ అయిన $\mathbf{u}$ మీద $\mathbf{v}$ యొక్క అంశము

Options :

1. ✖ $\frac{4}{3}$

2. ✔ $\frac{-4}{3}$

3. ✖ $\frac{-2}{3}$

4. ✖ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 44

Original paper page 29; original question and option regions

The population of a city grows at the annual rate of 3%. What percentage increase is expected in 5 years?

ఒక నగరములో జనాభా పెరుగుదల రేటు 3%. అయిన 5 సంవత్సరములలో పెరుగుదల రేటు ఎంత ఉండవచ్చు.

Options :

1. ✖ 12.9 %

2. ✖ 13.9 %

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

14.9 %

15.9 %

Maths - Question 45

Original paper page 30; original question and option regions

Determinant of skew-symmetric matrix of order “three” is always

3వ తరగతి వక్ర సౌష్ఠవ మాత్రిక నిర్ధారకము ఎల్లప్పుడూ _____

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

Depends on elements

3. ✗ మూలకాల పై ఆధారపడుతుంది

4. ✗ -1

Maths - Question 46

Original paper page 30; original question and option regions

The mean deviation from the mean of the series $(a), (a + d), (a + 2d), \dots \dots \dots, (a + 2nd)$ is

$(a), (a + d), (a + 2d), \dots \dots \dots, (a + 2nd)$ శ్రేణి యొక్క అంకమధ్యమము నుండి మధ్యమవిచలనం

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$\frac{n(n-1)d}{2n+1}$$

$$\frac{n(n+1)d}{2n+1}$$

$$(n(n+1)d)$$

$$\frac{n(n+1)d}{2n}$$

The radical axis of any two circles is _____ to the line joining their centres

రెండు వృత్తాల మూలాక్షము వాటి కేంద్రాలను కలిపే రేఖకు _____

Options :

Parallel

1. ✖ సమాంతరముగా ఉండును

Perpendicular

2. ✔ లంబంగా ఉండును

Intersecting but not perpendicular

3. ✖ ఖండించును, కానీ లంబంగా ఉండదు

Can't be determined

4. ✖ నిర్ధారించలేము

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

If the length of the intercept made on the line $y = ax$ by the lines $y = 2$ and $y = 6$ is less 5 then

$y = ax$ రేఖపై $y = 2$ మరియు $y = 6$ రేఖలు ఏర్పరిచే అంతరఖండము పొడవులు 5 కన్న తక్కువ, అయిన

Options :

1. ✖ $a \in (-\infty, \infty)$

2. ✖ $a \in \left(\frac{-4}{3}, \frac{4}{3} \right)$

3. ✖ $a \in \left(\frac{-3}{4}, \frac{4}{3} \right)$

4. ✔ $a < \frac{-4}{3}$ or $a > \frac{4}{3}$
 $a < \frac{-4}{3}$ లేదా $a > \frac{4}{3}$

Maths - Question 49

Original paper page 32; original question and option regions

Let S be a finite set. Then a non-identity function $f: S \rightarrow S$ can be _____

S ఒక పరిమిత సమితి, తత్సమ ప్రమేయము కాదు. అయిన, $f: S \rightarrow S$ ప్రమేయము _____

Injective but not surjective

అన్వేకము, కానీ సంగ్రస్తము కాదు

Surjective but not injective

2. ✖

సంగ్రస్తము, కానీ అన్వేకము కాదు

Bijjective but it does not have an inverse function

3. ✖

ద్విగుణప్రమేయం, కానీ దానికి విలోమ ప్రమేయము ఉండదు

Data insufficient

4. ✔

దత్తాంశం అసంపూర్ణము

Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

Let α and β be the roots of the equation $px^2 + qx + r = 0$, $p \neq 0$. If p, q, r are in A.P. and $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 4$ then the value of $|\alpha - \beta|$ is

$px^2 + qx + r = 0$ కు మూలాలు α, β (ఇచట $p \neq 0$). మరియు p, q, r లు అంకశ్రేణి (A.P.) లో ఉన్నవి. $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 4$ అయిన, $|\alpha - \beta|$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{61}}{9}$

2. ✖ $\frac{2\sqrt{17}}{9}$

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{34}}{9}$$

$$\frac{2\sqrt{13}}{9}$$

Maths - Question 51

Original paper page 34; original question and option regions

A number lock has 3 rings and each ring has 8 digits. Total number of different ways in which 3 rings can be rotated is

ఒక నంబరు లాక్ లో 3 రింగులు ఉన్నాయి మరియు ప్రతి రింగుపై 8 అంకెలున్నాయి. 3 రింగులను విభిన్న రకాలుగా ఎన్నిసార్లు త్రిప్పగలము?

Options :

1. ✖ 3^8

2. ✔ 8^3

3. ✖ 3×8

4. ✖ 8P_3

Maths - Question 52

Original paper page 35; original question and option regions

If slope of one line of $ax^2 + 4xy + y^2 = 0$ is 3 times the other, then the value of 'a' is

$ax^2 + 4xy + y^2 = 0$ సూచించే రేఖలలో ఒక దాని వాలు రెండవ రేఖ వాలుకి 3 రెట్లు ఉంటే, a విలువ

Options :

1. ✖ -3

2. ✖ -1

3. ✔ 3

4. ✖ 1

Maths - Question 53

Original paper page 35; original question and option regions

The equation of the tangent to the parabola $y^2 = 12x$ at $(3, -6)$ is

$y^2 = 12x$ పరావలయానికి $(3, -6)$ వద్ద గల స్పర్శరేఖ సమీకరణము

Options :

1. ✖ $x - y + 9 = 0$

2. ✔ $x + y + 3 = 0$

3. ✖ $x + y - 3 = 0$

4. ✖ $x = 3$

Maths - Question 54

Original paper page 36; original question and option regions

For any two events A, B if $P(A \cup B) = a P(A \cap B) + b P(A) + c P(B)$, then $3a + 2b + 5c = ?$

A, B లు ఏదైనా రెండు ఘటనలకు $P(A \cup B) = a P(A \cap B) + b P(A) + c P(B)$ అయిన, $3a + 2b + 5c =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 4

3. ✖ 3

4. ✖ 1

Maths - Question 55

Original paper page 36; original question and option regions

The curve $y = ax^3 + bx^2 + cx + 5$ touches the x -axis at $P(-2, 0)$ and cuts y -axis at a point Q where gradient is 3. Then the values of a, b, c are

$y = ax^3 + bx^2 + cx + 5$ వక్రము x -అక్షాన్ని $P(-2, 0)$ బిందువు వద్ద, y -అక్షాన్ని వక్రము వాలు '3' ఉండే బిందువు Q వద్ద ఖండించుచున్నది. అయితే a, b, c విలువలు ఎంత?

Options :

1. ✓ $a = \frac{-1}{2}, b = \frac{-3}{4}, c = 3$

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$a = \frac{1}{2} , b = \frac{3}{4} , c = 3$$

3. ✖ $a = 1 , b = 2 , c = 3$

4. ✖ $a = -1 , b = -2 , c = 3$

Maths - Question 56

Original paper page 37; original question and option regions

If θ lies in third quadrant and $\cos \theta = \frac{-3}{5}$ find value of $\tan \theta$.

θ కోణము పాదం-III లో ఉండి మరియు $\cos \theta = \frac{-3}{5}$ అయిన, $\tan \theta =$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

2. ✖ $\frac{-2}{3}$

3. ✖ $\frac{-4}{3}$

4. ✔ $\frac{4}{3}$

Maths - Question 57

Original paper page 38; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ and $B = A^3$, then $B^{-1} =$

$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ మరియు $B = A^3$, అయిన, $B^{-1} =$

Options :

1. ✖ $\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$

2. ✖ $\begin{bmatrix} -27 & 0 & 0 \\ 0 & -125 & 0 \\ 0 & 0 & -64 \end{bmatrix}$

3. ✔ $\begin{bmatrix} \frac{1}{27} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{125} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{64} \end{bmatrix}$

4. ✖ $\begin{bmatrix} \frac{-1}{27} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{125} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1}{64} \end{bmatrix}$

Maths - Question 58

Original paper page 39; original question and option regions

Solve $(8 - t)^2 < (t^2 - 3t - 10)$

$(8 - t)^2 < (t^2 - 3t - 10)$ నికి సాధన

Options :

1. ✖ $\left(\frac{74}{13}, 8\right]$

2. ✔ $\left(\frac{74}{13}, \infty\right)$

3. ✖ $(8, \infty)$

4. ✖ $[8, \infty)$

Maths - Question 59

Original paper page 39; original question and option regions

The equation of the locus of a point $P(x, y, z)$ such that it's distance from the x -axis is equal to its distance from the plane $x + z = 1$ is

$P(x, y, z)$ బిందువు నుండి x -అక్షమునకు గల దూరము, ఆ బిందువు నుండి $x + z = 1$ తలముకు గల దూరానికి సమానము అయిన, P బిందువు బిందుపథ సమీకరణము

Options :

1. ✓ $x^2 - 2y^2 - z^2 + 2xz - 2x - 2z + 1 = 0$

2. ✗ $x^2 - 2y^2 - z^2 + 2xz - 2x - 2z - 1 = 0$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xz - 2x - 2z + 1 = 0$$

$$x^2 - 2y^2 - z^2 + 2xz - 2x + 2z + 1 = 0$$

Maths - Question 60

Original paper page 40; original question and option regions

In how many ways a committee of 6 members can be formed out of 10 members but always consisting of a specified member?

ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ కమిటీలో ఉండేట్లుగా 6గురు సభ్యులున్న కమిటీని, 10 మంది నుండి, ఏర్పరచగల విధానముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2} {}^9P_5$

2. ✖ 9P_5

3. ✔ 9C_5

4. ✖ $\frac{1}{2} {}^9C_5$

In $\triangle ABC$, the circle that touches the sides BC internally and other two sides AB and AC externally, is called _____

ABC త్రిభుజమునకు BC భుజమును అంతరముగాను, AB, AC భుజాలను బాహ్యముగాను స్పృశించే వృత్తము _____

Options :

1. ✓ Ex circle opposite to angle A
A కు ఎదురుగా గల బాహ్యవృత్తము

2. ✗ Inscribed circle opposite to angle A
A కు ఎదురుగా గల అంతరవృత్తము

3. ✗ Circumcircle of the triangle
త్రిభుజపు పరివృత్తము

4. ✗ No such circle exists
అటువంటి వృత్తము వ్యవస్థితం కాదు

Maths - Question 62

Original paper page 41; original question and option regions

$f(x) = |\log_e |x||$ is differentiable at

$f(x) = |\log_e |x||$ _____ వద్ద అవకలనీయం

Options :

$x = 0$ only

1. ✖ $x = 0$ మాత్రమే

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$x = 1 \text{ only}$$

$$x = 1 \text{ మాత్రమే}$$

$$x = -1 \text{ only}$$

$$x = -1 \text{ మాత్రమే}$$

$$R = \{0, \pm 1\}$$

Maths - Question 63

Original paper page 42; original question and option regions

If $x + iy = \frac{3}{2 + \cos(\theta) + i \sin(\theta)}$, then $x^2 + y^2 =$ _____

$x + iy = \frac{3}{2 + \cos(\theta) + i \sin(\theta)}$ అయిన, $x^2 + y^2 =$ _____

Options :

1. ✓ $4x - 3$

2. ✗ $4x + 3$

3. ✗ 0

4. ✗ 1

Maths - Question 64

Original paper page 43; original question and option regions

The direction cosines of a line are $\langle \frac{-9}{11}, \frac{6}{11}, \frac{-2}{11} \rangle$ respectively. Then its direction ratios are

ఒక సరళరేఖ దిక్ కోసైన్లు వరుసగా $\langle \frac{-9}{11}, \frac{6}{11}, \frac{-2}{11} \rangle$ అయిన, ఆ సరళరేఖ దిక్ సంఖ్యలు

Options :

1. ✖ $\langle 9, 6, -2 \rangle$

2. ✖ $\langle -9, -6, 2 \rangle$

3. ✔ $\langle -9, 6, -2 \rangle$

4. ✖ $\langle 9, -6, -2 \rangle$

Maths - Question 65

Original paper page 43; original question and option regions

The equation of the tangent to the parabola $y^2 = 8x$ inclined at 30° to the x -axis is

x -అక్షముతో 30° కోణము చేసే, $y^2 = 8x$ పరావలయానికి స్పర్శరేఖ _____

Options :

1. ✖ $3x - \sqrt{3}y + 14 = 0$

2. ✖ $2x - 3y + 14 = 0$

3. ✖ $2x - \sqrt{3}y + 7 = 0$

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$x - \sqrt{3y} + 6 = 0$$

Maths - Question 66

Original paper page 44; original question and option regions

The line segment joining the points $A(2, 3, 4)$ and $B(-3, 5, -4)$ intersects yz -plane at the point

$A(2, 3, 4)$ మరియు $B(-3, 5, -4)$ బిందువులను కలిపే రేఖ yz -తలాన్ని ఖండించే బిందువు _____

Options :

1. ✓ $\left(0, \frac{19}{5}, \frac{4}{5} \right)$

2. ✗ $(0, 4, 5)$

3. ✗ $\left(9, \frac{14}{5}, 4 \right)$

4. ✗ $(0, 0, 0)$

Maths - Question 67

Original paper page 44; original question and option regions

In 3 trials of a binomial distribution, the probability of 2 successes is 9 times the probability of 3 successes. Then the probability of success in each trial is

ఒక ద్విపద విభాజనములోని 3 ప్రయత్నాలలో 2 విజయాలు వచ్చే సంభావ్యత, 3 విజయాలు వచ్చే సంభావ్యతకు 9 రెట్లు అయిన, ఒక్కో ప్రయత్నములో విజయం రావటానికి సంభావ్యత ఎంత?

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{5}$$

Maths - Question 68

Original paper page 45; original question and option regions

If two lines are parallel to each other, then which of the following is true? (if (l_1, m_1, n_1) and (l_2, m_2, n_2) are direction cosines of the two lines)

(l_1, m_1, n_1) మరియు (l_2, m_2, n_2) లు దిక్ కోసైన్లుగా గల రేఖలు ఒకదానికొకటి సమాంతరము అయినట్లైతే, ఈ క్రింది సమీకరణాలలో ఏది సరియైనది?

Options :

1. ✖ $l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0$

2. ✖ $\sum (l_1 l_2 - m_2 m_1)^2 = 0$

3. ✔ $\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 1$$

Maths - Question 69

Original paper page 46; original question and option regions

Suppose that f and g are integrable on $[a, b]$, then $f + g$ is integrable on _____

$[a, b]$ పై f, g ప్రమేయాలు సమాకలనీయాలు అయిన, $f + g$ ఏ అంతరము పై సమాకలనీయము ?

Options :

1. ✖ (a, b)

Cannot comment

2. ✖ వ్యాఖ్యానము చేయలేము

3. ✔ $[a, b]$

Range of $f + g$

4. ✖ $f + g$ యొక్క వ్యాప్తి

Maths - Question 70

Original paper page 47; original question and option regions

Integral $\int \left(\frac{2x^3 - 3x + 5}{2x^2} \right) dx$ is valid for

$\int \left(\frac{2x^3 - 3x + 5}{2x^2} \right) dx$ ఏ 'x' విలువలకు వ్యవస్థితము?

Options :

1. ✖ $x \in R - \{0\}$

2. ✔ $x > 0$

3. ✖ $x < 0$

4. ✖ $x \in R$

Maths - Question 71

Original paper page 47; original question and option regions

A triangle can be uniquely determined by its _____

ఒక త్రిభుజమును ఏకైకముగా నిర్ధారించుటకు కావలసినవి ఏవి?

Options :

Three angles

1. ✖ మూడు కోణములు

Three sides

2. ✔ మూడు భుజములు

One of the angles and one of the sides

3. ✖ ఒక కోణము మరియు ఒక భుజము

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

Only one side

ఒక భుజము మాత్రమే

Maths - Question 72

Original paper page 48; original question and option regions

Find $\frac{dy}{dx}$ if $2x^2 - 3xy + y^2 + x + 2y - 8 = 0$

$$2x^2 - 3xy + y^2 + x + 2y - 8 = 0 \text{ అయిన, } \frac{dy}{dx} =$$

Options :

1. ✓ $\frac{3y-4x-1}{2y-3x+2}$

2. ✗ $\frac{3y+4x-1}{2y-3x+2}$

3. ✗ $\frac{3y-4x-1}{2y+3x+2}$

4. ✗ $\frac{3y-4x-1}{2y-3x-2}$

Maths - Question 73

Original paper page 49; original question and option regions

For any $a, b, c \in \mathbf{R}$, the determinant $\begin{vmatrix} bc & b+c & 1 \\ ca & c+a & 1 \\ ab & a+b & 1 \end{vmatrix}$ is equal to

ఏదేని $a, b, c \in \mathbf{R}$ లకు $\begin{vmatrix} bc & b+c & 1 \\ ca & c+a & 1 \\ ab & a+b & 1 \end{vmatrix} =$

Options :

1. ✖ $a(b^2 - c^2) + b(c^2 - a^2) + c(a^2 - b^2)$

2. ✖ $a(b - c) + b(c - a) + c(a - b)$

3. ✔ $(a - b)(b - c)(c - a)$

4. ✖ abc

Maths - Question 74

Original paper page 49; original question and option regions

If $\vec{P} = 3\hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{Q} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ are two sides of a triangle, then its area is equal to _____ sq. units

$\vec{P} = 3\hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k}$ మరియు $\vec{Q} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ త్రిభుజపు రెండు భుజములను సూచిస్తే, ఆ త్రిభుజము వైశాల్యము _____ చదరపు యూనిట్లు

Options :

$$\frac{\sqrt{390}}{4}$$

1. ✖

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\sqrt{390}$$

3. 
$$\frac{\sqrt{390}}{2}$$

4. 
$$\frac{\sqrt{390}}{8}$$

Maths - Question 75

Original paper page 50; original question and option regions

Find the value of $\operatorname{cosec} 750^\circ - 2(\cot 765^\circ)$

$\operatorname{cosec} 750^\circ - 2(\cot 765^\circ)$ విలువ _____

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ 2

4. ✗ -1

Maths - Question 76

Original paper page 51; original question and option regions

If $3a + 5b + 6c = 0$ then the family of lines $ax + by + c = 0$ pass through the fixed point

$3a + 5b + 6c = 0$ అయిన, $ax + by + c = 0$ సూచించే రేఖాకుటుంబం పోయే స్థిరబిందువు

Options :

1. ✖ $\left(\frac{5}{6}, \frac{1}{2}\right)$

2. ✖ $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$

3. ✖ $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$

4. ✔ $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{6}\right)$

Maths - Question 77

Original paper page 51; original question and option regions

If $(f(x))^2 = f(x^2) + f(1)$ holds good, then find $f(x)$

$$(f(x))^2 = f(x^2) + f(1) \text{ అయిన, } f(x) =$$

Options :

1. ✓ $x + \frac{1}{x}$

2. ✗ $x - \frac{1}{x}$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$x^2 + \frac{1}{x}$$

$$x - \frac{1}{x^2}$$

Solve of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{1 + y^2}{(\tan^{-1} y) - x}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + y^2}{(\tan^{-1} y) - x} \quad \text{అవకలన సమీకరణము సాధన}$$

Options :

1. ✖ $x e^{\tan^{-1} y} = e^{-\tan^{-1} y} ((\tan^{-1} y) - 1) + c$

2. ✔ $x e^{\tan^{-1} y} = e^{\tan^{-1} y} ((\tan^{-1} y) - 1) + c$

3. ✖ $x e^{\tan^{-1} y} = e^{\tan^{-1} y} ((\tan^{-1} y) + 1) + c$

4. ✖ $x e^{\tan^{-1} y} = e^{-\tan^{-1} y} ((\tan^{-1} y) + 1) + c$

Maths - Question 79

Original paper page 53; original question and option regions

Given ΔABC such that A is $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, B is $\hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k}$ and C is $3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ then ΔABC is

ΔABC త్రిభుజంలో $A(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$, $B(\hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k})$, $C(3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k})$ అయిన, ΔABC త్రిభుజము

Options :

An equilateral triangle

1. ✖ ఒక సమబాహు త్రిభుజము

A right-angled triangle

2. ✔ ఒక లంబకోణ త్రిభుజము

An isosceles triangle

3. ✖ ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజము

A scalene triangle

4. ✖ ఒక విషమబాహు త్రిభుజము

Maths - Question 80

Original paper page 53; original question and option regions

A random variable X has the probability distribution as given below. Let $E = \{X \mid X \text{ is prime number}\}$ and $F = \{X \mid X < 4\}$, then $P(E \cup F) =$

X యాదృచ్ఛిక చలరాశి యొక్క సంభావ్యత విభాజనము క్రింది పట్టిలో ఇవ్వబడినది. మరియు $F = \{X \mid X < 4\}$, $E = \{X \mid X \text{ ప్రధానసంఖ్య}\}$ అయిన, $P(E \cup F) =$

X	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X)$	K	$2K$	K^2	$2K^2$	$5K^2$	K	K	$2K$

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

38

64

39

64

42

64

17

64

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If ${}^nC_7 = {}^nC_6$, then ${}^nC_2 =$

${}^nC_7 = {}^nC_6$ అయిన, nC_2 విలువ

Options :

1. ✖ 858

2. ✖ 13

3. ✖ 1

4. ✔ 78

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If the line $y = 2x + k$ is normal to the parabola $y^2 = 4x$, then $k =$

$y = 2x + k$ రేఖ, $y^2 = 4x$ పరావలయానికి అభిలంబరేఖ అయితే, $k =$

Options :

1. ✖ -10

2. ✖ 10

3. ✖ 12

4. ✔ -12

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

Solve the differential equation given below

క్రింది అవకలన సమీకరణాన్ని సాధించండి

$$\frac{x dy}{dx} = y + \sqrt{x^2 + y^2}$$

Options :

1. ✓ $x^2 = c[y + \sqrt{y^2 + x^2}]$

2. ✗ $y^2 = c[x + \sqrt{y^2 - x^2}]$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$y^2 = c \left[x + \tan^{-1}(\sqrt{1 + y^2}) \right]$$

4. ✖ $y^2 = c \left[x - \sqrt{y^2 + x^2} \right]$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^{2020}(x)} dx =$$

Options :

1. ✖ π

2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

3. ✔ $\frac{\pi}{4}$

4. ✖ 0

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

Equation of the plane passing through the intersection of the lines $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-5}{-3}$ and $\frac{x+5}{3} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z+3}{4}$ and parallel to the xy -plane is

$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-5}{-3}$ మరియు $\frac{x+5}{3} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z+3}{4}$ సరళరేఖల ఖండనబిందువు గుండా పోతూ, xy -తలానికి సమాంతరముగా ఉండే తలము యొక్క సమీకరణము

Options :

1. ✖ $z = 4$

2. ✖ $z = 2$

3. ✔ $z = 5$

4. ✖ $z = -5$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

Given that a throw of three unbiased dice shows different faces, what is the probability that their total is eight?

మూడు పాచికలను దొర్లించినపుడు వాటి ముఖముల మీద విభిన్న అంకెలు వచ్చినవి అని తెలిసినపుడు, వాటి మొత్తము ఎనిమిది అగుటకు సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✓ $\frac{1}{10}$

2. ✗ $\frac{23}{256}$

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$\frac{13}{36}$$

$$\frac{17}{20}$$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

The vertices of the hyperbola $7x^2 - 49y^2 = 343$ having eccentricity ' $4/3$ ' is

$7x^2 - 49y^2 = 343$ అను అతిపరావలయ ఉత్కేంద్రత ' $4/3$ ' అయిన, దాని శీర్షాలు

Options :

1. ✖ $(0, 0)$

2. ✖ $(\pm 3, 0)$

3. ✖ $(0, \pm 5)$

4. ✔ $(\pm 7, 0)$

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

If ω is a complex cube root of unity, then $\sin \left\{ (\omega^{10} + \omega^{23})\pi - \frac{\pi}{4} \right\} =$

ఏకకం(1) యొక్క సంకీర్ణ ఘనమూలము ω అయిన, $\sin \left\{ (\omega^{10} + \omega^{23})\pi - \frac{\pi}{4} \right\}$ విలువ ఎంత?

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$1$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If $\theta = \cot^{-1}(7) + \cot^{-1}(8) + \cot^{-1}(18)$, then $\cot \theta$ is equal to

$$\theta = \cot^{-1}(7) + \cot^{-1}(8) + \cot^{-1}(18) \text{ అయిన, } \cot \theta =$$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 4

4. ✖ 1

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

Five different books are to be distributed among four students randomly. The probability that each child get atleast one book is

5 పుస్తకాలను 4 విద్యార్థులకు పంచివారు. కనీసము ప్రతి విద్యార్థికి ఒక్కొక్క పుస్తకము వచ్చేలా ఉండే ఘటన సంభావ్యత _____

Options :

1. ✖ $\frac{21}{64}$

2. ✔ $\frac{15}{64}$

3. ✖ $\frac{31}{64}$

4. ✖ $\frac{51}{64}$

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

If the equation $4x^2 + hxy + y^2 = 0$ represent coincident lines, then ' h ' is equal to

$4x^2 + hxy + y^2 = 0$ సమీకరణం రెండు ఏకీభవించే రేఖలను సూచిస్తే, ' h ' విలువ _____

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

3

4

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

If $y = \frac{e^x \log x}{x^2}$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \frac{e^x \log x}{x^2}$ అయినప్పుడు $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $\frac{e^x \{1 + (x+2) \log x\}}{x^3}$

2. ✖ $\frac{e^x \{1 - (x-2) \log x\}}{x^4}$

3. ✖ $\frac{e^x \{1 - (x-2) \log x\}}{x^3}$

4. ✔ $\frac{e^x \{1 + (x-2) \log x\}}{x^3}$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

The standard deviation and mean of five observations are 0 and 9 respectively. If one of the observations is changed such that the mean of the new set of five observations becomes 10, then their standard deviation is _____

5 అంశముల సరాసరి విలుయ 9 మరియు ప్రామాణిక విచలనం 0. ఆ అంశములలో ఒక దానిని మార్పు పలన వచ్చిన అంశముల సరాసరి విలువ 10 అయిన, నూతన అంశముల ప్రామాణిక విచలనము ఎంత?

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

Which of the following is true about $f(x) = 3 \sinh(x) - 2 \cosh(x)$, $\forall x \in R$

$f(x) = 3 \sinh(x) - 2 \cosh(x)$, $\forall x \in R$ అయిన, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజము?

Options :

f is an odd function

1. ✖ f ఒక టేసి ప్రమేయము

f is a periodic function

2. ✖ f ఒక ఆవర్తన ప్రమేయము

f is a strictly increasing function on R

R పై f ఒక శుద్ధ ఆరోహణ ప్రమేయము

f is a strictly decreasing function on R

R పై f ఒక శుద్ధ అవరోహణ ప్రమేయము

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

If 2 is the length of a side of a triangle with its opposite angle ' $\pi/3$ ', then the circumradius of the triangle is _____

త్రిభుజములోని ఒక భుజము పొడవు 2, దానికి ఎదురుగానున్న కోణము ' $\pi/3$ ' అయిన, ఆ త్రిభుజము యొక్క పరివృత్త వ్యాసార్థము = _____

Options :

1. ✓ $\frac{2}{\sqrt{3}}$

2. ✗ $\frac{4}{\sqrt{3}}$

3. ✗ 2

4. ✗ 4

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

If the equation $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ represents two straight lines equidistant from the origin, then $f^4 - g^4 =$

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ సమీకరణము మూలబిందువు నుండి సమాన దూరంలో గల రెండు రేఖలను సూచిస్తే, $f^4 - g^4 =$

Options :

1. ✖ $bf^2 - ag^2$

2. ✖ $ag^2 - bf^2$

3. ✔ $c(bf^2 - ag^2)$

4. ✖ $c(af^2 - bg^2)$

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

If P divides the line segment joining the points A and B in the ratio $2 : 1$ and the position vectors of A and B are $\hat{i} - 2\hat{j}$ and $-3\hat{i} + 5\hat{j}$ respectively, then the position vector of P is

A, B బిందువుల స్థాన సదిశలు వరుసగా $\hat{i} - 2\hat{j}$ మరియు $-3\hat{i} + 5\hat{j}$. A, B లను కలుపు రేఖా ఖండమును P బిందువు $2 : 1$ నిష్పత్తిలో విభజించిన, P యొక్క స్థాన సదిశ

Options :

$$\frac{5\hat{i} - 8\hat{j}}{3}$$

1. ✖

$$\frac{-5\hat{i} + 8\hat{j}}{3}$$

2. ✔

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$\frac{5\hat{i} + 8\hat{j}}{3}$$

$$\frac{-5\hat{i} - 8\hat{j}}{3}$$

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two unit vectors and θ is the angle between them, then the unit vector along the angular bisector of $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is given by _____

$\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ లు రెండు యూనిట్ సదిశలు మరియు θ వాటి మధ్య కోణము అయిన, $\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ ల కోణ సమద్విఖండన రేఖకు సమాంతరముగా ఉండే యూనిట్ సదిశ _____

Options :

1. ✖ $\frac{\vec{a} + \vec{b}}{2 \sin(\theta/2)}$

2. ✔ $\frac{\vec{a} + \vec{b}}{2 \cos(\theta/2)}$

3. ✖ $\frac{\vec{a} - \vec{b}}{2 \cos(\theta/2)}$

4. ✖ $\frac{\vec{a} + \vec{b}}{\cos(\theta/2)}$

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

A point $P(-3, -2)$ is such that the sum of squares of its distances from the co-ordinate axes is equal to the square of its distance from the line $x - y = 1$. Then the equation of the locus of P is

నిరూపకాక్షాల నుండి $P(-3, -2)$ బిందువు యొక్క దూరాల వర్గముల మొత్తము, అదే P బిందువు నుండి $x - y = 1$ సరళ రేఖకు గల దూరము యొక్క వర్గానికి సమానమయిన, P బిందుపథ సమీకరణము =

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - 2xy - 2x - 2y - 1 = 0$

2. ✖ $x^2 + y^2 + 2xy + 2x + 2y + 1 = 0$

3. ✔ $x^2 + y^2 + 2xy + 2x - 2y - 1 = 0$

4. ✖ $x^2 + y^2 - 2xy + 2x - 2y + 1 = 0$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

The equation of the normal to the curve $y = \sin x$ at the point $(0, 0)$ is

$y = \sin x$ వక్రానికి $(0, 0)$ బిందువు వద్ద అభిలంబరేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x = 0$

2. ✖ $y = 0$

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$x + y = 0$$

$$x - y = 0$$